

EA 6.4 SAT NQueens

Di Giovannantonio Marco

1.1 Modellazione

Il problema delle N -Regine richiede di posizionare N regine su una scacchiera $N \times N$ senza che si attacchino. Possiamo modellare il problema come un problema di soddisfacibilità booleana (SAT).

Variabili Proposizionali

Definiamo un insieme di variabili booleane X :

$$X = \{Q_{i,j} \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n\}$$

dove la variabile $Q_{i,j}$ è vera (T) se e solo se è presente una regina nella cella di riga i e colonna j .

Formula CNF Parametrica

La formula finale Φ_n è la congiunzione ($\wedge$) di quattro famiglie di vincoli, scritti nativamente in Forma Normale Congiuntiva (CNF).

1. **Almeno una regina per riga (ALO - At Least One):**
Ogni riga deve contenere almeno una regina.

$$\Phi_{\text{row_alo}} = \bigwedge_{i=1}^n \left(\bigvee_{j=1}^n Q_{i,j} \right)$$

2. **Almeno una regina per colonna (ALO):**
Ogni colonna deve contenere almeno una regina.

$$\Phi_{\text{col_alo}} = \bigwedge_{j=1}^n \left(\bigvee_{i=1}^n Q_{i,j} \right)$$

3. **Al massimo una regina per riga e per colonna (AMO - At Most One):**
Nessuna coppia di celle sulla stessa riga o sulla stessa colonna può contenere contemporaneamente due regine.

$$\Phi_{\text{row_amo}} = \bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{1 \leq j < j' \leq n} (\neg Q_{i,j} \vee \neg Q_{i,j'})$$

$$\Phi_{\text{col_amo}} = \bigwedge_{j=1}^n \bigwedge_{1 \leq i < i' \leq n} (\neg Q_{i,j} \vee \neg Q_{i',j})$$

4. **Al massimo una regina per diagonale (AMO):**

Nessuna coppia di celle sulla stessa diagonale (principale o secondaria) può contenere due regine. La condizione per cui due celle diverse appartengono alla stessa diagonale è che la distanza assoluta tra le righe sia uguale alla distanza assoluta tra le colonne ($|i - i'| = |j - j'|$).

$$\Phi_{\text{diag_amo}} = \bigwedge_{1 \leq i < i' \leq n} \bigwedge_{\substack{1 \leq j, j' \leq n \\ |i - i'| = |j - j'|}} (\neg Q_{i,j} \vee \neg Q_{i',j'})$$

La specifica completa del problema per una scacchiera $n \times n$ è data da:

$$\Phi_n = \Phi_{\text{row_alo}} \wedge \Phi_{\text{col_alo}} \wedge \Phi_{\text{row_amo}} \wedge \Phi_{\text{col_amo}} \wedge \Phi_{\text{diag_amo}}$$

1.2 Istanziamento per $n = 4$

Per $n = 4$, il problema genera una formula booleana Φ_4 composta dalle seguenti clausole, unite dall'operatore logico $\wedge$ (AND).

1. **Almeno una regina per riga**

$$\begin{aligned} (Q_{1,1} \vee Q_{1,2} \vee Q_{1,3} \vee Q_{1,4}) \quad \wedge \quad & (Q_{2,1} \vee Q_{2,2} \vee Q_{2,3} \vee Q_{2,4}) \quad \wedge \\ (Q_{3,1} \vee Q_{3,2} \vee Q_{3,3} \vee Q_{3,4}) \quad \wedge \quad & (Q_{4,1} \vee Q_{4,2} \vee Q_{4,3} \vee Q_{4,4}) \end{aligned}$$

2. **Almeno una regina per colonna**

$$\begin{aligned} (Q_{1,1} \vee Q_{2,1} \vee Q_{3,1} \vee Q_{4,1}) \quad \wedge \quad & (Q_{1,2} \vee Q_{2,2} \vee Q_{3,2} \vee Q_{4,2}) \quad \wedge \\ (Q_{1,3} \vee Q_{2,3} \vee Q_{3,3} \vee Q_{4,3}) \quad \wedge \quad & (Q_{1,4} \vee Q_{2,4} \vee Q_{3,4} \vee Q_{4,4}) \end{aligned}$$

3. **Al massimo una regina per riga**

$$\begin{array}{lll} \neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{1,2} & \neg Q_{2,1} \vee \neg Q_{2,4} & \neg Q_{3,2} \vee \neg Q_{3,4} \\ \neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{1,3} & \neg Q_{2,2} \vee \neg Q_{2,3} & \neg Q_{3,3} \vee \neg Q_{3,4} \\ \neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{1,4} & \neg Q_{2,2} \vee \neg Q_{2,4} & \neg Q_{4,1} \vee \neg Q_{4,2} \\ \neg Q_{1,2} \vee \neg Q_{1,3} & \neg Q_{2,3} \vee \neg Q_{2,4} & \neg Q_{4,1} \vee \neg Q_{4,3} \\ \neg Q_{1,2} \vee \neg Q_{1,4} & \neg Q_{3,1} \vee \neg Q_{3,2} & \neg Q_{4,1} \vee \neg Q_{4,4} \\ \neg Q_{1,3} \vee \neg Q_{1,4} & \neg Q_{3,1} \vee \neg Q_{3,3} & \neg Q_{4,2} \vee \neg Q_{4,3} \\ \neg Q_{2,1} \vee \neg Q_{2,2} & \neg Q_{3,1} \vee \neg Q_{3,4} & \neg Q_{4,2} \vee \neg Q_{4,4} \\ \neg Q_{2,1} \vee \neg Q_{2,3} & \neg Q_{3,2} \vee \neg Q_{3,3} & \neg Q_{4,3} \vee \neg Q_{4,4} \end{array}$$

4. **Al massimo una regina per colonna**

$$\begin{aligned}
&\neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{2,1} \\
&\neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{3,1} \\
&\neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{4,1} \\
&\neg Q_{2,1} \vee \neg Q_{3,1} \\
&\neg Q_{2,1} \vee \neg Q_{4,1} \\
&\neg Q_{3,1} \vee \neg Q_{4,1} \\
&\neg Q_{1,2} \vee \neg Q_{2,2} \\
&\neg Q_{1,2} \vee \neg Q_{3,2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\neg Q_{1,2} \vee \neg Q_{4,2} \\
&\neg Q_{2,2} \vee \neg Q_{3,2} \\
&\neg Q_{2,2} \vee \neg Q_{4,2} \\
&\neg Q_{3,2} \vee \neg Q_{4,2} \\
&\neg Q_{1,3} \vee \neg Q_{2,3} \\
&\neg Q_{1,3} \vee \neg Q_{3,3} \\
&\neg Q_{1,3} \vee \neg Q_{4,3} \\
&\neg Q_{2,3} \vee \neg Q_{3,3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\neg Q_{2,3} \vee \neg Q_{4,3} \\
&\neg Q_{3,3} \vee \neg Q_{4,3} \\
&\neg Q_{1,4} \vee \neg Q_{2,4} \\
&\neg Q_{1,4} \vee \neg Q_{3,4} \\
&\neg Q_{1,4} \vee \neg Q_{4,4} \\
&\neg Q_{2,4} \vee \neg Q_{3,4} \\
&\neg Q_{2,4} \vee \neg Q_{4,4} \\
&\neg Q_{3,4} \vee \neg Q_{4,4}
\end{aligned}$$

5. Al massimo una regina per diagonale

$$\begin{aligned}
&\neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{2,2} \\
&\neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{3,3} \\
&\neg Q_{1,1} \vee \neg Q_{4,4} \\
&\neg Q_{1,2} \vee \neg Q_{2,1} \\
&\neg Q_{1,2} \vee \neg Q_{2,3} \\
&\neg Q_{1,2} \vee \neg Q_{3,4} \\
&\neg Q_{1,3} \vee \neg Q_{2,2} \\
&\neg Q_{1,3} \vee \neg Q_{2,4} \\
&\neg Q_{1,3} \vee \neg Q_{3,1} \\
&\neg Q_{1,4} \vee \neg Q_{2,3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\neg Q_{1,4} \vee \neg Q_{3,2} \\
&\neg Q_{1,4} \vee \neg Q_{4,1} \\
&\neg Q_{2,1} \vee \neg Q_{3,2} \\
&\neg Q_{2,1} \vee \neg Q_{4,3} \\
&\neg Q_{2,2} \vee \neg Q_{3,1} \\
&\neg Q_{2,2} \vee \neg Q_{3,3} \\
&\neg Q_{2,2} \vee \neg Q_{4,4} \\
&\neg Q_{2,3} \vee \neg Q_{3,2} \\
&\neg Q_{2,3} \vee \neg Q_{3,4} \\
&\neg Q_{2,3} \vee \neg Q_{4,1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\neg Q_{2,4} \vee \neg Q_{3,3} \\
&\neg Q_{2,4} \vee \neg Q_{4,2} \\
&\neg Q_{3,1} \vee \neg Q_{4,2} \\
&\neg Q_{3,2} \vee \neg Q_{4,1} \\
&\neg Q_{3,2} \vee \neg Q_{4,3} \\
&\neg Q_{3,3} \vee \neg Q_{4,2} \\
&\neg Q_{3,3} \vee \neg Q_{4,4} \\
&\neg Q_{3,4} \vee \neg Q_{4,3}
\end{aligned}$$